

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記做法的話，先回頭看《牛頓定理與多項式基本定理——課堂講義》的兩個範例。

一、練習A (★☆☆)

1. 求 $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ 的所有整係數一次因式。（提示：最高次項係數 1，只需要試常數項 6 的因數： $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ ）

2. 已知二次多項式 $f(x)$ ， $f(0)=f(-5)=0$ ，且 $f(1)=9$ ，求 $f(x)$ 。

二、練習B (★★☆)

1. 求 $f(x) = 2x^4 + x^3 - x^2 + 8x - 4$ 的所有整係數一次因式。（提示：最高次項係數 2 $\rightarrow a$ 可能是 $\pm 1, \pm 2$ ；常數項 $-4 \rightarrow b$ 可能是 $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ ）

2 · 已知三次多項式 $f(x)$ ， $f(1)=f(-2)=f(3)=0$ ，且 $f(0)=12$ ，求 $f(x)$ 。

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

1. 求 $f(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$ 的所有整係數一次因式，並求 $f(x)=0$ 的所有根。

2. 設三次多項式 $g(x)$ ，若 $g(1)=g(2)=g(3)=5$ ，且 $g(4)=11$ ，求 $g(x)$ 。（提示：先設 $h(x)=g(x)-5$ ，想想 $h(x)$ 有哪些零點）

接下來請拿出《牛頓定理與多項式基本定理 —— 課堂講義》對照範例，檢查自己的做法。

教師用參考答案

A1 $f(-1)=0, f(2)=0, f(3)=0 \rightarrow$ 整係數一次因式為 $(x+1), (x-2), (x-3)$

A2 $f(x)=a \cdot x(x+5)$ ，代入 $f(1)=9: 6a=9 \rightarrow a=3/2 \rightarrow f(x) = (3/2)x^2+(15/2)x$

B1 $f(-2)=0, f(1/2)=0 \rightarrow$ 整係數一次因式為 $(x+2), (2x-1)$ (剩下的二次因式 x^2-x+2 沒有實數根)

B2 $f(x)=a(x-1)(x+2)(x-3)$ ，代入 $f(0)=12: a \times (-1)(2)(-3)=6a=12 \rightarrow a=2 \rightarrow f(x)=2x^3-4x^2-10x+12$

C1 $f(1)=f(-1)=f(-2)=f(3)=0$ ，四次多項式恰有 4 個根 $\rightarrow$ 整係數一次因式為 $(x-1), (x+1), (x+2), (x-3)$ ； $f(x)=0$ 的根為 $x=1, -1, -2, 3$

C2 $h(x)=g(x)-5$ 為三次多項式， $h(1)=h(2)=h(3)=0 \rightarrow h(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)$ ； $h(4)=g(4)-5=6=a(3)(2)(1)=6a \rightarrow a=1 \rightarrow g(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+5=x^3-6x^2+11x-1$